

文章编号: 1000-1646(1999)05-0401-04

基于 DSP 的永磁同步电动机智能速度控制器研究

王成元, 杨俊友, 崔皆凡, 夏加宽, 周美文, 刘 耀

(沈阳工业大学 电气工程学院, 辽宁 沈阳 110023)

摘要: 在讨论模糊神经网络控制原理的基础上, 按照永磁同步电动机控制系统的要求, 在完全解耦前提下对模糊神经网络速度控制器进行了分析与设计. 采用数字信号处理器(DSP)TMS320F240 作为数字单元, 利用其优越的运算能力和方便的外围硬件设备组成永磁同步电动机数字控制系统.

关键词: 永磁电机; 模糊神经网络; 数字信号处理器

中图分类号: TM 301.2

文献标识码: A

传统的交流驱动或伺服系统速度控制器以控制对象的数学模型为设计依据. 由于难以确定对象的精确数学模型, 导致其抗干扰能力差, 影响系统可靠性进一步提高. 近年来, 模糊控制^[1]和神经元网络控制^[2]迅速发展, 使工业控制具有了智能化的特点. 由于计算机存储量的限制, 模糊控制领域使用的查表法极大限制了系统控制精度. 从模糊控制的全过程看, 不难发现无论是模糊化、规则推理还是反模糊化, 从本质上来说都是一种映射, 而且映射关系很难用数学式表达. 因此, 采用将多层前馈神经网络(BP)十分巧妙的信息存储结构来实现模糊控制是解决上述问题的有效途径^[3]. 本文利用模糊神经网络速度控制器对被控对象不需要精确数学模型、对外界环境变化具有学习性和适应性等特点, 使永磁同步电动机交流调速系统具有智能化, 提高系统对外界环境不确定因素的适应性和抗干扰能力.

1 永磁同步电动机数学模型

永磁同步电机在 dq 坐标系下的电压方程可表示为^[4]

$$\begin{cases} u_q = R_s i_q + L_q p i_q + \omega_r L_d i_d + e_o \\ u_d = R_s i_d + L_d p i_d + \omega_r L_q i_q \end{cases} \quad (1)$$

电磁转矩方程为

$$T_e = p_n [L_{md} i_f i_q + (L_d - L_q) i_d i_q] \quad (2)$$

运动方程为

$$p \Omega_r = (T_e - T_l - R_\Omega \Omega_r) \quad (3)$$

式中 $u_q, u_d, i_q, i_d, L_q, L_d$ 分别为电压、电流和电感的 d, q 轴分量; R_s 为定子绕组电阻; p 为微分算子; Ω_r 为电角速度; e_o 为空载电势; p_n 为极对数; T_l 为负载转矩; R_Ω 为阻力系数; L_{md} 为 d 轴励磁电感; i_f 为归算后的等效励磁电感; J 为转动惯量. 在矢量定向解耦的基础上进行永磁同步电动机智能速度控制的研究.

2 模糊神经网络结构及其训练

以 BP 网络为对象实现模糊控制. 采用自适应优化学习率方 $\eta(t)$ 法, 解决学习率不易选取、初始训练权值稳定性差、训练的权值可能局部最优等问题, 同时加快了学习速度, 使学习率 $\eta(t)$ 随权值 W 变化自适应调节, 而不是固定常数. 设 $\eta^0(t)$ 表示第 l 层网络权值学习的学习率. 调整式用最速梯度法

$$\eta^0(t+1) = \eta^0(t) - \frac{\partial E_p(t)}{\partial \eta^0(t)} \quad (4)$$

$$\frac{\partial E_p(t)}{\partial \eta^0(t)} = \frac{\partial E_p(t)}{\partial W^0(t)} \cdot \frac{\partial W^0(t)}{\partial \eta^0(t)} \quad (5)$$

因 $W^0(t)$ 只与 $\eta^0(t)$ 有关, 又已知权值的学习算法为

$$W^0(t+1) = W^0(t) - \eta^0(t) \cdot \frac{\partial E_p(t)}{\partial W^0(t)} \quad (6)$$

因此得

收稿日期: 1999-08-12

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(59475074); 原机械部跨世纪优秀人才专项基金(98250302).

作者简介: 王成元(1944-), 男, 辽宁沈阳人, 沈阳工业大学教授, 博士生导师.

$$\frac{\partial W^{(0)}(t+1)}{\partial \eta^{(0)}(t)} = \frac{\partial W^{(0)}(t)}{\partial \eta^{(0)}(t)} - \frac{\partial E_p(t)}{\partial W^{(0)}(t)} - \eta^{(0)}(t) \cdot \frac{\partial^2 E_p(t)}{\partial W^{(0)}(t) \cdot \partial \eta^{(0)}(t)} \quad (7)$$

假定 $\eta^{(0)}(t)$ 变化较慢, 那么

$$\frac{\partial W^{(0)}(t+1)}{\partial \eta^{(0)}(t)} \approx \frac{\partial W^{(0)}(t+1)}{\partial \eta^{(0)}(t+1)} = b^{(0)}(t+1) \quad (8)$$

$$b^{(0)}(t+1) = b^{(0)}(t) - \left[\frac{\partial E_p(t)}{\partial W^{(0)}(t)} + \eta^{(0)}(t) \cdot \frac{\partial^2 E_p(t)}{\partial W^{(0)}(t) \cdot \partial \eta^{(0)}(t)} \right] \quad (9)$$

至此得到自适应优化学习率 $\eta^{(0)}(t)$ 的调整式

$$\eta^{(0)}(t+1) = \eta^{(0)}(t) - \gamma \cdot \frac{\partial E_p(t)}{\partial W^{(0)}(t)} \cdot b^{(0)}(t) \quad (10)$$

这里, 表示任意一个很小常数 (0.01~0.02).

根据神经元网络理论^[2], 对于任给的 K 个实数学习样本, 总可以用 $K-1$ 个隐单元的三层人工神经网络精确记忆. 为了尽量减少神经元个数并兼顾允许的学习误差, 采用 2-6-6-1 结构的四层人工神经网络, 即输入层二个节点, 输出层一个节点, 中间为 12 个单元的双隐层结构. 如图 1 所示, 设网络输入节点 ($i=1,2$), 对应模糊控制输入 (E, EC); 节点为输出控制量. 由于研究的神经网络是建立在模糊控制的基础上, 所以可将模糊控制中的控制规则抽象出来形成模糊控制表. 采用模糊控制表中的数据作为 B-P 神经网络的训练样本, 利用神经网络的记忆与联想功能实现连续模糊控制. 图 2 为模糊神经网络速度控制系统, 图 3 反映了模糊速度控制器模糊输入量和输出量之间的关系.

3 控制系统的结构^[6]

本文讨论的永磁同步电动机控制系统, 数字控制单元除进行矢量解耦运算外, 还要进行基于

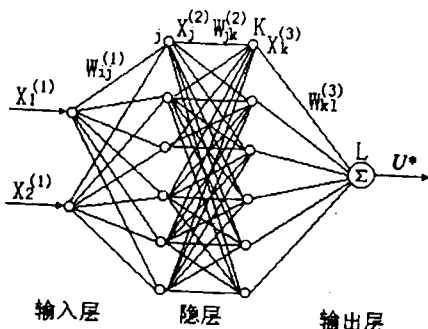


图 1 神经网络控制器结构

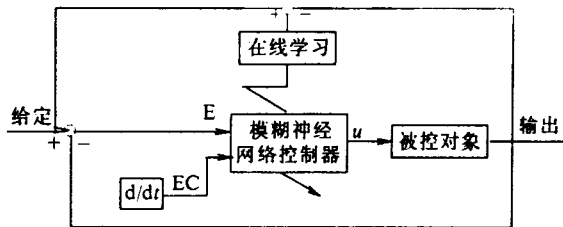


图 2 模糊神经网络速度控制系统

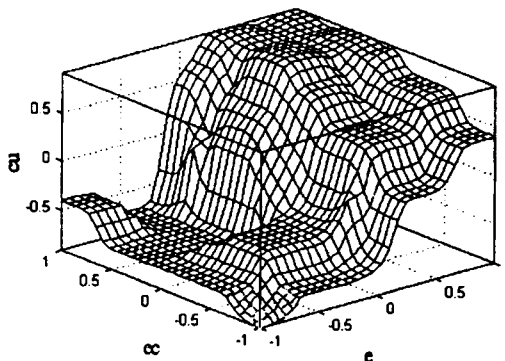


图 3 模糊控制器输入输出轮廓曲线

模糊神经网络控制理论的速度控制器的计算以及系统安全检测和产生基于空间矢量算法的数字式 PWM 脉冲驱动信号等功能. 考虑到系统控制的实时性, 采用 TMS320F240 为核心的数字控制单元^[5]. 功率变换单元采用交-直-交变换方式的电压源逆变器. 在功率变换单元的设计中, 功率电子开关的选择至关重要, 其 PWM 调制方式、开关频率及饱和压降直接关系到电动机定子电流的谐波含量, 从而对永磁同步电动机的性能影响巨大. 功率变换单元选用 IGBT 作为逆变器的开关元件. 选用霍尔模块检测定子三相电流.

4 控制系统的仿真研究

为了验证所提出的基于模糊神经网络速度控制器进行永磁同步电动机智能控制策略的有效性, 选用一永磁同步电动机作被控对象, 对所研究的具有模糊神经网络速度控制器的永磁同步电动机伺服系统进行了仿真研究. 下面是永磁同步电动机的主要技术参数:

额定电压	$U_N = 150 \text{ V};$
额定转速	$n_N = 2000 \text{ r/min};$
额定电流	$I_N = 7 \text{ A};$
绕组电阻	$R_s = 2 \Omega;$
绕组电感	$L_m = 5 \text{ mH};$
转矩系数	$K_e = 0.5 \text{ Nm/A};$
转动惯量	$J = 0.00284 \text{ kgm}^2.$

为了研究和对比系统的抗干扰能力,待经典控制系统、纯模糊控制系统和模糊神经网络速度控制系统稳定后加入一负载扰动,观察速度曲线的变化情况,如图4所示。同时,为了说明控制系统对

被控对象参数变化的敏感程度,改变转动惯量来研究系统的鲁棒性,a、b、c的转动惯量分别为 J 、 $1.5J$ 、 $2J$ 。结果表明模糊神经网络速度控制器对外界变化具有良好的适应性和强鲁棒性。

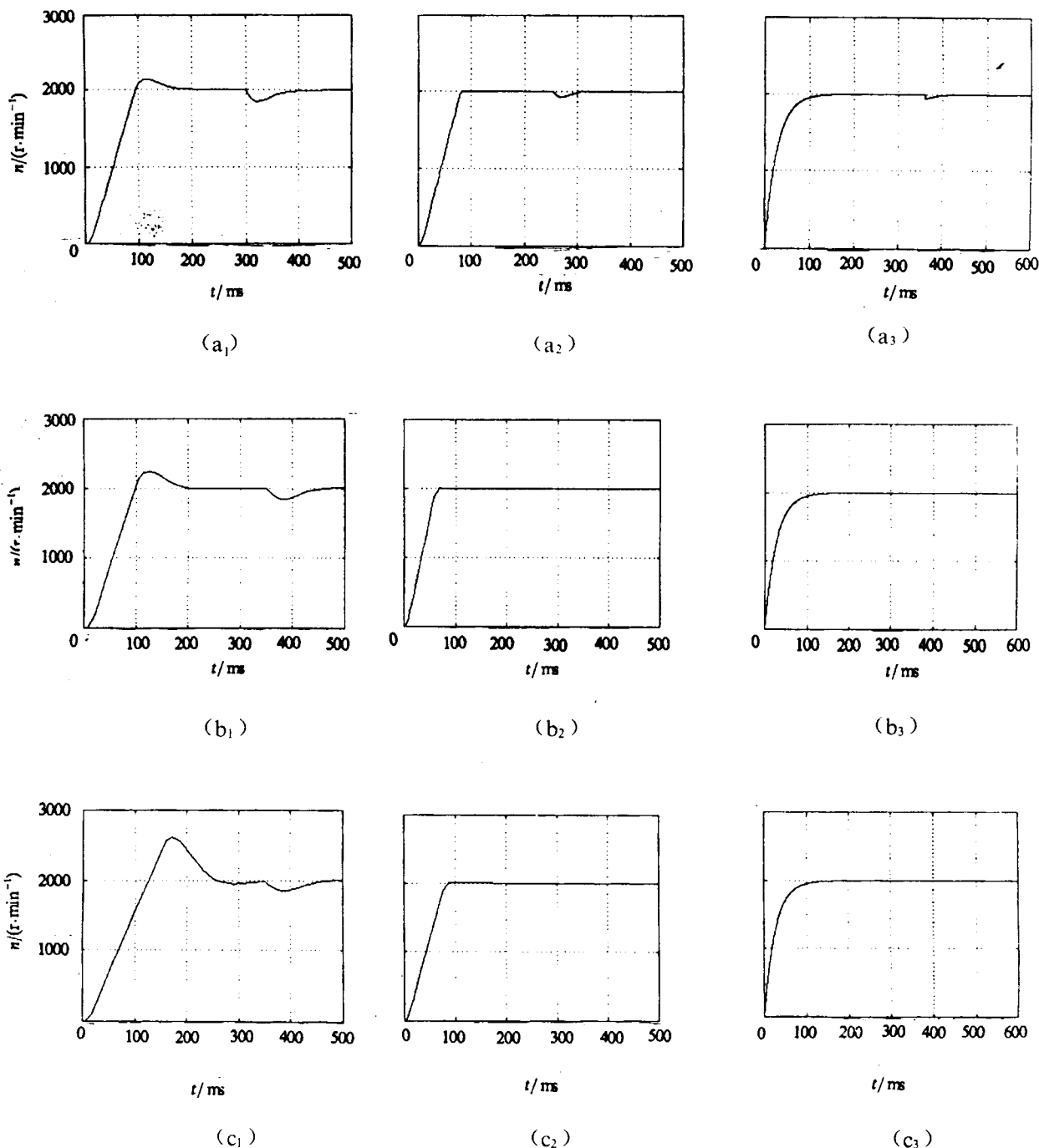


图4 经典控制、纯模糊控制、模糊神经网络控制速度响应曲线

5 结论

通过分析设计和仿真研究,可以得到:利用神经网络的学习性和并行处理能力完成模糊控制,使系统具有经典控制所不具备的对信息加工处理

所表现的容错能力和纯模糊控制系统所不具备学习能力,充分发挥智能化模糊神经网络控制的优势,使永磁同步电动机速度控制系统对外界环境具有更强的适应能力和抗干扰的强鲁棒性。结果

表明模糊神经网络速度控制器对外界变化具有良好的适应性和强鲁棒性. 这些都是建立在模糊神经网络控制对被控对象不要求精确数学模型以及控制策略为模糊的语言型变量的基础上, 是一种智能型控制. 同时使用一种学习率可变的训练方法来对网络进行训练, 加快了训练速度.

参考文献:

- [1] 诸 静等著, 模糊控制原理与应用[M]. 北京: 机械工业出版社, 1998.
- [2] 王永骥, 涂健. 神经网络控制[M]. 北京: 机械工业出版社, 1994.
- [3] Stronach A F, Vas P, Neuroth M. Implementation of intelligent self-organising controllers in DSP controlled electromechanical drives [J]. IEE Proc. Control Theory Appl., 1997, 144 (4): 324 ~ 330.
- [4] 王成元, 周美文, 郭庆鼎. 交流伺服驱动电动机[M]. 北京: 机械工业出版社, 1994.
- [5] 北京闻亭科技发展有限公司. TMS320F240 高速数字信号处理器原理与应用[M]. 北京: 机械工业出版社, 1998.
- [6] 刘 耀. 基于 DSP 的永磁同步电动机智能速度控制器研究[D]. 沈阳: 沈阳工业大学电气工程系, 1999.

Intelligent speed controller of a DSP-based permanent magnet synchronous motor drive

Wang Cheng-yuan, Yang Jun-you, Cui Jie-fan, Xia Jia-kuan, Zhou Mei-wen, Liu Yao

(College of Electrical Engineering, Shenyang Polytechnic University, Shenyang 110023, China)

Abstract: The fuzzy neural control theory and the detailed design procedure for fuzzy neural controllers are presented. A permanent magnet synchronous motor drive is built up which makes use of digital signal processor (DSP) TMS320F240's advanced abilities of calculation and convenient peripherals. At last, it is shown that a high dynamic performance can be obtained from drives incorporating fuzzy neural controllers.

Key words: permanent magnet motor; fuzzy neural network; digital signal processor

(李 革 编辑)